



SGLB (Sistema de Gestão de Licitações de Buffet) - Prática 2

Prototipagem de Sistemas Computacionais - Experiência Prática 2



2 Identificação do aluno

SS

**Samuel dos Santos Escoval CRUZ_EAD_Cst em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas_1A_20261**

SGLB (Sistema de Gestão de
Licitações de Buffet) - Prática 2
Prototipagem de Sistemas
Distribuição de Experiência
Prática 2



Nome da funcionalidade

- Abertura de Chamado de Serviço
- Workflow de Aprovação e Viabilidade
- Funcionalidade: Gestão de Backlog Operacional
- Monitoramento de Fluxo Logístico

Descrição do requisito

- O sistema deve permitir a entrada de novos editais e especificações de serviço para triagem inicial.
- Funcionalidade que permite a análise técnica/comercial e a emissão de parecer (Aprovação/Reprovação) sobre a proposta.
- Módulo para detalhamento da execução, incluindo definição de recursos e cronograma de tarefas da equipe técnica.
- Sistema de acompanhamento da entrega final e encerramento formal do processo no banco de dados

Justificativa de priorização

- Priorizado como requisito de entrada (input), sendo indispensável para que os demais módulos do sistema tenham dados para processar.
- É a funcionalidade de controle e governança; ela impede o desperdício de recursos em projetos não viáveis.
- Essencial para a produtividade, pois transforma a proposta aprovada em ações práticas e mensuráveis
- Fundamental para garantir a satisfação final e gerar o histórico (log) de conclusão do processo.



4 Definição de atores

Nome do ator

- Empregador/ Agente externo
- Proprietário
- Operação (Equipe Técnica de Execução)
- Logística

Papel no sistema

- Agente externo originador de demandas. Sua função é disponibilizar as oportunidades de negócio, editais e licitações que serão capturadas pelo sistema para triagem inicial. Representa a fonte de dados primária e o gatilho que movimenta todo o fluxo de análise comercial.
- Responsável pela gestão transversal do negócio. Atua na camada decisória (aprovação de propostas), financeira (controle de pagamentos, gastos, faturamento e lucros) e executiva. É o ator com maior nível de interação, monitorando desde a viabilidade inicial até a rentabilidade final da operação, garantindo a saúde financeira de cada projeto.
- Atua na camada de execução técnica e operacional. Sua função é transformar a proposta aprovada em realidade, gerenciando os recursos humanos, insumos e tarefas necessárias. É responsável por alimentar o sistema com o progresso real da produção para que o Proprietário tenha visibilidade dos custos em tempo real.
- Atua na fase de conclusão e entrega de valor ao cliente. Sua função é coordenar a saída dos serviços/produtos prontos e garantir que o encerramento do processo ocorra de forma documentada. É o papel final na cadeia de custódia, responsável pela última interação do fluxo antes do arquivamento do processo.

Principais objetivos/interações

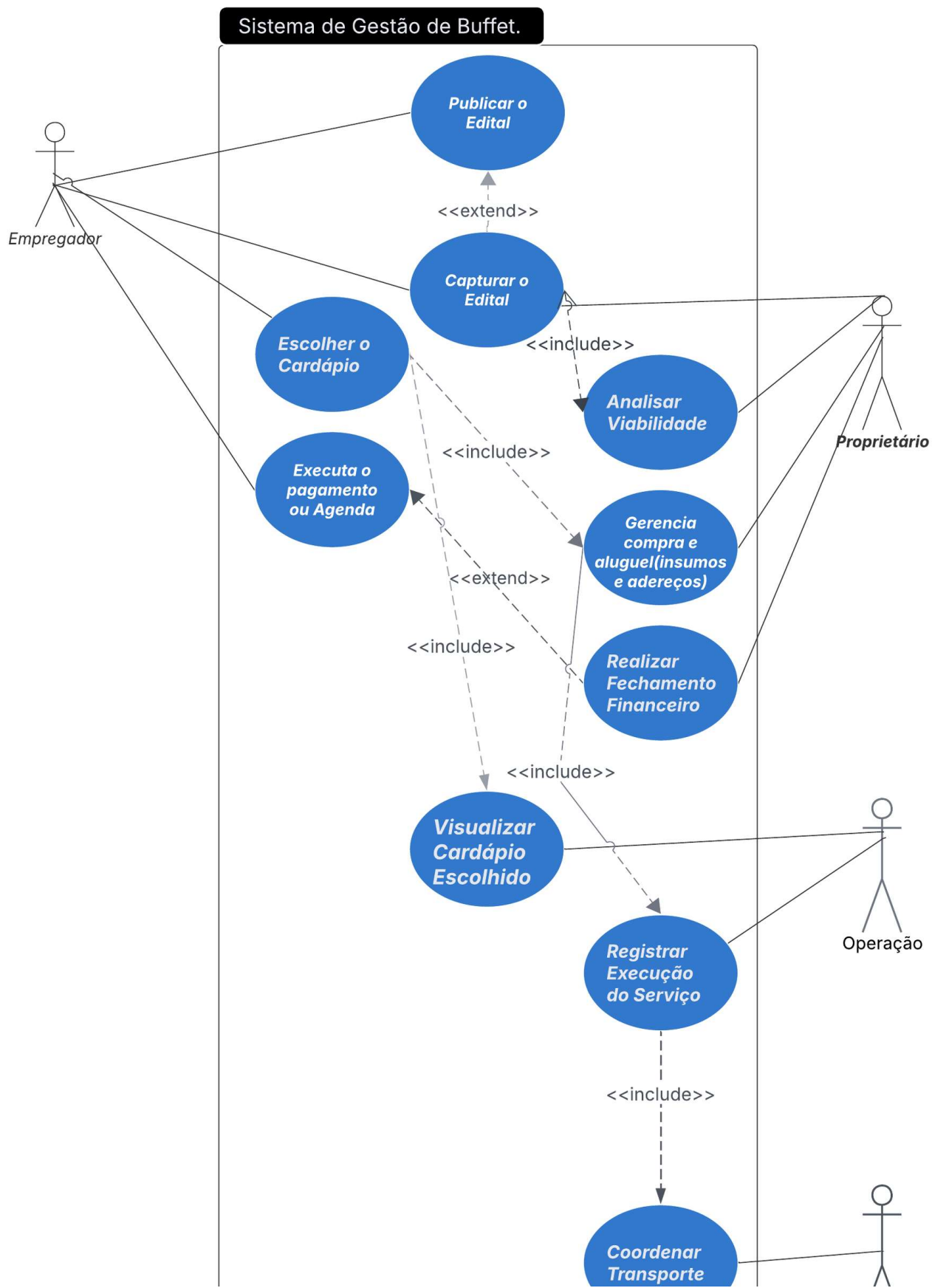
- sistema deve permitir a captura de editais e licitações da web. Deve possibilitar o registro de requisitos do anúncio para análise de viabilidade e garantir a integridade dos termos de referência enviados pelo agente externo para basear a proposta.
- O sistema deve permitir analisar viabilidade, autorizar processos e gerenciar pagamentos. Deve prover ferramentas para controle de faturamento, gastos operacionais e cálculo de lucros. Deve possibilitar o monitoramento de todas as etapas do fluxo.
- O sistema deve permitir o recebimento de ordens de serviço. Deve prover funcionalidades para detalhamento técnico (como cardápios e insumos) e possibilitar o registro do progresso das tarefas para reporte e controle de prazos.
- O sistema deve permitir a organização e o rastreo da entrega final. Deve possibilitar a baixa de conclusão do serviço e o encerramento formal do processo no banco de dados, confirmando que o objetivo do edital/licitação foi cumprido.



Diagrama UML

Diagrama de caso de uso-- BuffetBuffet

Samuel Santos | Abril 18, 2026





Logística



6 Primeiro caso de uso

Caso de uso

Captura de Edital

Pré-condições

Para o caso de uso Capturar Edital, o estado inicial (pré-condição) exige que dois fatores estejam alinhados: -Existência da Demanda Externa: O edital ou aviso de licitação deve estar devidamente publicado e disponível para acesso no portal de origem (ou em posse do Proprietário). -Disponibilidade do Sistema: O módulo de captura deve estar ativo e com os filtros de busca (palavras-chave como "Buffet", "Coffee Break", "Eventos") previamente configurados para identificar oportunidades relevantes. Sem a publicação do documento ou sem os critérios de busca definidos, o caso de uso não tem o "gatilho" necessário para ser disparado.

Atores envolvidos

- Empregador(principal/iniciador)
- Proprietário (ator interessado/secundário)

Pós-condições

O edital e seus respectivos Termos de Referência estão armazenados integralmente no banco de dados do sistema, com os dados críticos (data, local e número de convidados) devidamente indexados. O status do processo é atualizado para "Aguardando Análise de Viabilidade", e o Proprietário recebe uma notificação automática, permitindo que o fluxo de decisão prossiga para a próxima etapa.



Fluxo principal

- 1: Ator Empregador : Disponibiliza o edital ou termo de referência no portal de licitações.
- 2: Sistema: Realiza o monitoramento e identifica a nova oportunidade de buffet baseada nos filtros configurados
- 3: Sistema: Efetua o download do edital e extrai os dados principais (data, local e número de convidados).
- 4: Sistema: Armazena o documento na base de dados e altera o status para "Aguardando Análise".
- 5: Ator (Proprietário): Acessa o sistema e visualiza a notificação da nova licitação capturada.
- 6: Ator (Proprietário): Acessa o sistema e visualiza a notificação da nova licitação capturada.

Fluxos alternativos

- Inserção Manual de Edital: O Proprietário possui o arquivo do edital, mas o sistema de captura automática não o identificou ou o edital: 1 Ator (Proprietário): Seleciona a opção "Upload Manual de Edital" no painel de controle. 2 Ator (Proprietário): Faz o upload do arquivo (PDF ou documento) e preenche os campos básicos de identificação. 3 Sistema: Realiza o processamento do arquivo e valida se o formato é aceito. 4 Sistema: Extrai os dados do documento conforme o padrão de leitura. 5 Sistema: Retorna ao Passo 4 do Fluxo Principal, salvando os dados e alterando o status para "Aguardando Análise".
- O sistema captura o edital, mas não consegue identificar automaticamente todos os campos obrigatórios (ex: local do evento ilegível): 1 Sistema: Notifica o Proprietário sobre "Captura com Pendência de Dados". 2 Ator (Proprietário): Abre o formulário do edital capturado e insere manualmente as informações faltantes. 3 Ator (Proprietário): Salva as correções. 4 Sistema: Valida o preenchimento dos campos obrigatórios e atualiza o status para "Análise de Viabilidade".

Fluxos de exceção

- O sistema tenta acessar o portal de licitações do Empregador, mas o site está fora do ar ou a conexão cai durante o download.: O sistema tenta realizar a conexão novamente por até 3 vezes. Persistindo o erro, o sistema gera um log de falha técnica. Envia uma notificação imediata ao Proprietário informando: "Falha na Captura Automática: Portal Indisponível". O processo de captura para este edital específico é interrompido até a próxima varredura automática ou intervenção manual.
- Durante a extração de dados, o sistema identifica que a data de realização do evento (buffet) já passou em relação à data atual.: Sinaliza o registro com um alerta de "Oportunidade Expirada". Move o edital automaticamente para a pasta de "Arquivados/Histórico". O sistema não notifica o Proprietário como uma nova oportunidade prioritária, evitando poluir o painel de análise de viabilidade.
- Conclui a extração dos dados, mas identifica inconsistências críticas nos valores (quantidade de convidados igual a zero etc): Bloqueia a transição automática do edital para o status de "Aguardando Análise de Viabilidade". Marca o registro com uma "Flag" de Inconsistência de Dados. Gera uma notificação ao Proprietário detalhando quais campos estão fora do padrão esperado. Impede que o Proprietário aprove a viabilidade enquanto os campos obrigatórios marcados como inválido
- Identifica que os dados do edital estão fora dos parâmetros operacionais (ex: buffet para 5mil , mas a capacidade máxima 1000): Sinaliza o edital com um alerta de "Capacidade Excedida" Não envia a notificação " Nova oportunidade " para o fluxo principal de análise. Move o registro para uma pasta secundária de "Oportunidades Descartadas por Escala". Gera um relatório simplificado para o Proprietário indicando que houve uma captura, mas que ela foi filtrada por não atender aos critérios técnicos de infraestrutura



8 Fluxos do segundo caso de uso

Fluxo principal

- 1: Ator (Proprietário): Acessa a lista de editais com status "Aguardando Análise".
- 2: Sistema: Exibe os detalhes do edital capturado (data, local, número de convidados e exigências).
- 3: Ator (Proprietário): Informa a estimativa de custos para insumos, pessoal e logística.
- 4: Sistema: Processa os valores e apresenta a margem de lucro prevista para o projeto.
- 5: Ator (Proprietário): Consulta a agenda do sistema para confirmar a disponibilidade da equipe na data do evento.
- 6: Ator (Proprietário): Consulta a agenda do sistema para confirmar a disponibilidade da equipe na data do evento.
- 7: Sistema: Altera o status da licitação para "Aprovada/Em Planejamento" e salva os cálculos financeiros

Fluxos alternativos

- O Proprietário identifica que a margem de lucro é insuficiente ou que a empresa não possui recursos técnicos para atender às exigências do edital.: Ator (Proprietário): Seleciona a opção "Reprovar Viabilidade" no painel. Ator (Proprietário): Insere a justificativa do descarte (ex: baixa lucratividade). Sistema: Altera o status da licitação para "Inviável/Arquivado". Sistema: Remove o edital da lista de pendências e encerra o processo para este item.
- O sistema identifica que já existe outro evento confirmado para a mesma data e horário durante a consulta de disponibilidade.: Sistema: Exibe alerta de "Conflito de Agenda" com detalhes do evento conflitante. Ator (Proprietário): Avalia a capacidade de atendimento simultâneo. Ator (Proprietário): Opta por "Reprovar por Indisponibilidade de Data". Sistema: Registra o motivo da recusa e move o edital para o histórico de oportunidades perdidas.
- O Proprietário percebe inconsistências nos dados capturados que impedem um cálculo de custos preciso.: Ator (Proprietário): Seleciona a opção "Editar Dados do Edital". Sistema: Habilita os campos de texto para correção manual. Ator (Proprietário): Corrige as informações de local, data ou convidados e salva. Sistema: Recalcula a margem de lucro e retorna ao passo de autorização do fluxo principal.

Fluxos de exceção

- O sistema detecta valores nulos, negativos ou caracteres inválidos nos campos de insumos, impossibilitando o cálculo da margem de lucro.: Interrompe o cálculo imediatamente e exibe a mensagem: "Erro: Valores de custo inválidos". O botão de autorização de viabilidade é bloqueado e o sistema destaca os campos com erro em vermelho, solicitando que o Proprietário insira apenas dados numéricos válidos para prosseguir com a análise.
- Ocorre uma falha de conexão ou timeout na comunicação com o banco de dados no momento de verificar a disponibilidade da equipe de operação.: O sistema exibe o alerta "Serviço de Agenda Indisponível" e impede a conclusão da análise para evitar sobreposição de eventos. O sistema sugere que o Proprietário tente novamente em alguns instantes e registra a tentativa de acesso mal-sucedida no log de erros para verificação técnica posterior.
- A sessão do Proprietário expira por inatividade antes que a decisão de viabilidade seja salva no banco de dados.: Ao tentar salvar, o sistema bloqueia a ação e redireciona o usuário para a tela de login. Após a reautenticação, o sistema exibe uma mensagem informando que os dados não foram registrados e solicita que o Proprietário reinicie o processo de análise para garantir a integridade das informações financeiras.
- Arquivo de Edital Inacessível ou Removido: O sistema interrompe a abertura do painel de viabilidade e exibe a mensagem: "Erro: Arquivo do edital não encontrado ou inacessível". O sistema gera um log de erro de diretório e orienta o Proprietário a realizar um novo upload do documento ou verificar a conexão com o servidor de arquivos antes de tentar uma nova análise.



Verificação de rastreabilidade

Rastreabilidade de Atores: Empregador: Documentado como iniciador da Captura de Edital. (ok) Proprietário: Documentado como responsável pela Viabilidade e Gestão. (ok) Operação: Citado como interessado técnico na Análise de Viabilidade. (ok) Logística: Citado no tratamento de exceções de Transporte. (ok) Rastreabilidade de Casos de Uso: Capturar o Edital: Especificação completa com fluxos principal, alternativos e exceções. (Status: Completo) Analisar Viabilidade: Especificação completa com fluxos principal, alternativos e exceções. (Status: Completo) Demais Processos: Identificados no diagrama (Cardápio, Pagamento, Execução, Transporte), aguardando detalhamento textual. (Status: Rastreado) Nomenclatura: Rótulos das elipses e termos textuais estão idênticos. Relacionamentos: Mantida a dependência de <<include>> (Captura como pré-condição da Viabilidade). Responsabilidade: Atribuição exclusiva do Proprietário na Análise de Viabilidade preservada.

Parecer de robustez

Depois de revisar tudo o que foi feito, posso confirmar que o nosso projeto do Sistema de Buffet está bem amarrado. O que desenhamos no diagrama combina perfeitamente com o que escrevemos nos textos, e isso traz muita segurança para começar a programar o sistema. 1. O desenho e o texto batem 100%: Conferi cada bonequinho (Ator) e cada círculo (Caso de Uso) do diagrama. Todos os nomes estão iguais na documentação. O Empregador e o Proprietário, que são os principais, aparecem nos dois lugares com as mesmas funções. Isso é importante para ninguém da equipe de desenvolvimento ficar confuso sobre quem faz o quê. 2. As regras de negócio estão claras: O sistema segue uma lógica que faz sentido: para o Proprietário conseguir Analisar a Viabilidade, o sistema precisa ter passado pela Captura do Edital antes. Eu escrevi isso como uma "pré-condição", respeitando o que desenhamos no diagrama. Se o edital não for capturado, o próximo passo nem começa, o que evita erros de dados vazios. 3. Estamos preparados para erros: Não pensamos só no "caminho perfeito". Documentamos o que o sistema deve fazer se a internet cair, se o edital vier com erro ou se a data do evento já tiver passado. Ter esses "Fluxos de Exceção" bem explicados ajuda os desenvolvedores a criarem um sistema que não trava por qualquer bobeira. Conclusão: O modelo está consistente e seguro. Temos um mapa visual claro e um passo a passo detalhado que não deixa pontas soltas. Acredito que a documentação está completa o suficiente para que a equipe técnica entenda o funcionamento e as regras do buffet sem dificuldades.



10 Revisão da experiência prática

Checklist de qualidade

- Os atores e as funcionalidades centrais foram identificados e registrados a partir do documento base.
- O diagrama de casos de uso foi elaborado empregando a notação UML adequada.
- As especificações textuais foram estruturadas contemplando fluxos principais, alternativos e de exceção.



Reflexão sobre a aprendizagem

Muito bom



12 Autoavaliação

